中南大学 2016-2017 学年第一学期
《离散数学》考试试卷（A 卷）

一、判断题 (本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分)

1、阶大于 1 的树都是二部图。 （ T ）

2、xP(x) ∧xQ (x) => x (P (x)∧Q (x)) （ F ）

3、空集是任何集合的子集。 （ T ）

4、若 R 和 S 是自反的，则 R·S 是自反的。（T ）

5、若 R 和 S 是对称的，则 R·S 是对称的。（ F ）

6、任何一个合式公式都可以化简为只含逻辑运算符¬ 和∧的形式。 （ T ）

7、若无向图中恰有两个度为奇数的结点，则这两个结点必相互可达。 （T ）

8、<S，*>是独异点。T={x| x∈S, x*x=x}，则<T，*>也是独异点。（ F ）

9、任何一棵阶不小于 2 的树中至少有两片树叶。（ T ）

10、n 阶连通无向图至少有 n 条边。（F ）

二、单向选择与填空题(本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分)

1、关于命题变元 P, P,..., P 的指派共有（ B）种

A、 2n B、2C、 nD、 2

2、设 P：我将去镇上 Q：我有时间。命题“我将去镇上，仅当我有时间”符号化为（A）

¬ ¬A、P→Q B、Q→P C、 P→Q D、 Q→P

3、下面哪一个命题是假命题（B）

A、如果 2 是偶数，那么一个公式的主析取范式唯一

B、如果 2 是偶数，那么一个公式的主析取范式不唯一

C、如果 2 是奇数，那么一个公式的主析取范式唯一

D、如果 2 是奇数，那么一个公式的主析取范式不唯一

4、下列各式中不正确的是（C）

A、∃x(P(x)∨Q(x))⇔∃xP(x)∨∃xQ(x)

B、∀x(P(x)∧Q(x))⇔∀xP(x)∧∀xQ(x)

C、∀x(P(x)∨Q(x))⇔∀xP(x)∨∀xQ(x)

D、∀x (P(x)∧Q)⇔∀x P(x)∧Q

5、若公式 A(P,Q,R)的主合取范式为Π（0，1，4，5），则公式 A(P,Q,R)的主析取范式为（ C）

A、 Σ（0，1，4，5） B、 Π（0，1，4，5）

C、 Σ（2，3，6，7） D、 Π（2，3，6，7）

6、设 A={a,{a}},下列选项错误的是（B）

A、{a}∈P(A) B、{a} ⊆P(A) C、{{a}}∈P(A) D、{{a}}⊆P(A)

微信公众号：麓山南路情报站

更多考试真题
请扫码获取



麓山南路情报站

7、设集合 A={a,b,c}, R 是 A 上的二元关系，R={<a,a>,<a,b>,<a,c>,<c,a>,<c,c>}，则

R 是（ C）

A、反自反的　B、反对称的　C、可传递的　D、不可传递的

8、R 是反对称的当且仅当（ D ）

A、I⊆R　B、{a} R ∩I =ϕ　C、R=RD、R∩R⊆I

9、任何无向图中结点间的可达系是（　B ）

A、偏序关系　B、等价关系　C、相容关系　D、拟序关系

10、设集合 A={a,b,c}，则 A 上可以形成（ C）种不同的等价关系

A、3　B、4　C、5　D、 6

11、Z 是整数集合，Z 表示非负整数集合，函数 f 定义为：Z→Z，f (x)=|x|，则 f

是（　B ）

A、单射　B、满射　C、双射　D、恒等

12、设 N 是自然数集合，f 和 g 是 N 到 N 的函数，且 f (n)=2n+1,g (n)=n，

则复合函数 f。g (n)=(C)

A、nB、4n+3　C、2n+1　D、(2n+1)

13、R 是实数集，*为普通乘法，则<R,*>不能构成（C）

A、半群 B、独异点　C、群

14、若简单连通平面图 G 有 4 个结点，3 个面，则 G 有（ C ）边

A、3　B、4　C、5　D、2

15、一棵树有两个 2 度顶点，一个 3 度顶点，三个 4 度顶点，则该树有（D）片

树叶

A、2　B、7　C、8　D、9

16. 设 A={1，2，3}，B={a,b,c},则从 A 到 B 有 6 个不同的双射函数。

17. 11 阶的群有 2 个不同的子群。

18．设 L（x）:x 是闪光的.G(x):x 是金子。命题“闪光的未必是金子”

符号化为¬ x(L(x)→G(x))。

19、设 A 中有 n 个元素，则 A 上有__2__个不同的既是对称的又是反对称的

二元关系。

20、设 A 是非空有限集，代数系统（P（A），∪，∩）中，P（A）对∪运算的

零元是 A，P（A）对∩运算的单位元（么元）是 A

三、证明题(共 20 分)

1、（10 分）请将下列命题符号化，并进行形式证明

每个智力正常并且勤奋的人都可以获得成功,有些人不曾获得过成功,所以有

些人智力不正常或者不勤奋。

微信公众号：麓山南路情报站

（注：设个体域为全体人的集合。Z(x): x 智力正常； Q(x): x 勤奋, S(x):x 获得成功）

2、（10 分）设<G,*>是群，对任一 a∈G，令 H={y|y*a=a*y, y∈G},证明:<H,*>是<G,*>的子群。

四、计算及作图题(共 30 分)

1、（10 分）求解命题公式 F=P∧ Q∨P∧Q∧R 的主析取范式和主合取范式。

2、（10 分）设 A={a、b、c}，作出 A 的所有划分；设 A 的所有划分构成的集合是 P，画出 <P，细分〉的哈斯图。

3、（10 分）请用 Huffman 算法求出检索频率分别为 1,2,3,5,7,12 的结点 A，B，C，D，E，F 的最优树，并根据这棵最优树写出这些字符的 Huffman 编码（前缀码）

4、（10 分）假设现在要铺设一个连接各个城市的光纤通信网络，城市之间可以铺设网线的情况如下图，图中边上的数字表示两城市之间需铺设的网线长度，请找到一种最优的铺设方案，能让网络连通，并使得所用网线长度最短。画出最优方案的设计图，并写出所需网线的长度。

注：3，4 任选一题。

微信公众号：麓山南路情报站